

Les coagulopathies acquises

Objectifs pédagogiques

Objectifs principaux :

Ce cours permettra aux étudiants de 4^{ème} année de médecine d'énumérer les Coagulopathies acquises, et de les distinguer des coagulopathies congénitales.

Objectifs spécifiques :

Au terme de ce cours, l'apprenant doit être capable de :

- D'expliquer les différents mécanismes physiopathologiques des coagulopathies acquises
- Préciser les étiologies des coagulopathies acquises
- Décrire les traitements adéquats

Plan du cours:

I-Introduction

II-Physiopathologie

III-Diagnostic etiologique

III- 1 Syndromes de défibrination

III-1 Coagulation intra vasculaire disséminée (CIVD)

III-2 Fibrino genolyse primitive

III-2 Insuffisance hépato cellulaire

III-3 Hypovitaminose K

III-4 Hémophilie acquise

III-5 Coagulopathie au cours de la COVID 19

I-Introduction:

Les coagulopathies acquises correspondent a toutes les anomalies acquises qui affectent le système de coagulation

Elles surviennent dans des circonstances pathologiques variées.

Elles regroupent:

- Les syndromes de défibrination : CIVD et Fibrinolyse primitive
- L'insuffisance hépatocellulaire
- L'hypovitaminose K
- Les inhibiteurs acquis anti facteurs de la coagulation: hémophilie acquise
- Des infections virales : covid 19

II- Physiopathologie:

Les principaux mécanismes physiopathologiques des coagulopathies acquises sont :

1. La Consommation excessive des facteurs de coagulation
2. La diminution de synthèse des facteurs de coagulation
3. Le dysfonctionnement des facteurs de coagulation par des anticorps

III-Etiologies des coagulopathies acquises :

III-1 Les syndromes de défibrination

III-1-1 La Coagulation intra vasculaire disséminée (CIVD)

III-1-1-1Définition:

C'est un Syndrome acquis secondaire à une activation systémique et excessive de la coagulation

Le tableau biologique peut associer ou non des signes cliniques

Elle est secondaire a de diverses étiologies

III-1-1-2Physiopathologie

Le mécanisme physiopathologique associe à des degrés variables les phénomènes suivants :

1. Activation anormale de la coagulation
2. Dommages tissulaires
3. Déplétion des facteurs hémostatiques
4. Fibrinolyse secondaire (fig.1)

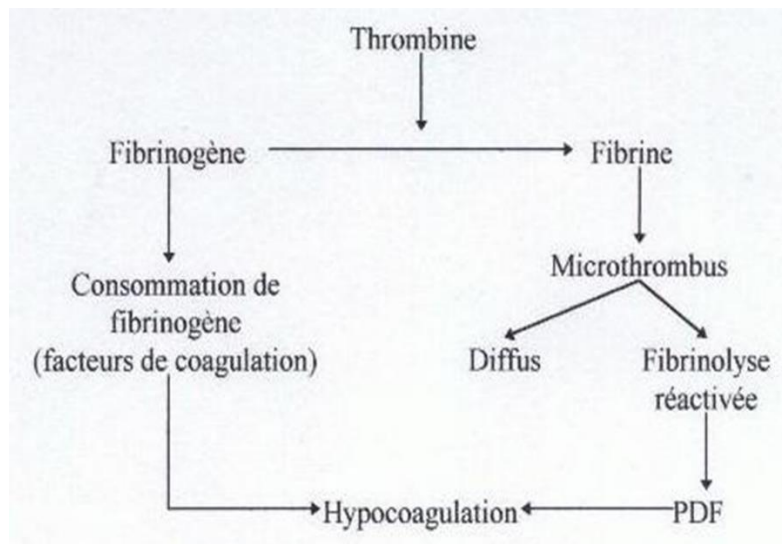


Fig.1 : Mécanisme physiopathologique de la CIVD

III-1-1-3 Les manifestations cliniques

La CIVD peut se manifester par des signes hémorragiques et/ ou thrombotiques

Type de description : Forme aiguë de CIVD

Manifestations hémorragiques : les saignements sont le plus souvent sévères de type :

- Epistaxis, hémorragies gastro-intestinales, hématuries...
- Saignements per- ou postopératoires, saignements aux points de ponction
- Hématomes et ecchymoses étendues à contours irréguliers en cartes géographiques
- Purpura pétéchiol ou ecchymotique

Manifestations thrombotiques : micro thromboses et macro thromboses

Défaillance multi viscérale : liée à l'hypoxie et l'hypo perfusion (rein, poumons, SNC, foie...)

III-1-1-4 Signes biologiques : sont dominés par la consommation des plaquettes et des facteurs de coagulation dont le fibrinogène

Hémoграмme: schizocytes sur le frottis sanguin, plaquettes: thrombopénie

Hémostase: hypofibrinémie, TQ allongé; TCA allongé; TT allongé (en relation avec apparition PDF), diminution des facteurs de coagulation par ordre chronologique FV, VIII; VII; X: non spécifiques

Augmentation des PDF et des D-dimères :

Répétition des dosages pour apprécier l'évolution de la CIVD (toutes les 4 à 6 heures)

III-1-1-5 Etiologies

Causes obstétricales: embolie amniotiques, rétention d'un œuf mort, avortements septiques

Causes chirurgicales: chirurgie avec circulation extra corporelle

Néoplasies : adenocarcinomes

Hémopathies malignes: LAM3

Septicémies: gram négatifs

Hémolyse intra vasculaire: erreurs transfusionnelles

III-1-1-6 Traitement

Mesures de réanimation

Traitements symptomatiques

- PFC / culots globulaires (pas de PPSB, augmente le risque thrombogène)
- Concentrés de plaquettes.
- Anticoagulants type héparine à dose très faible
- Anti fibrinolytiques

Traitement de l'affection causale +++

III-1-2 La fibrinolyse primitive :

III-1-2-1 Définition:

C'est une anomalie primitive du système fibrinolytique, caractérisée par des manifestations cliniques type syndrome hémorragique diffus.

Elle pose un problème de diagnostic différentiel clinique avec la CIVD, mais les signes biologiques permettent de les différencier (tableau 1)

	Fibrinolyse primitive	CIVD ± fibrinolyse réactionnelle
Physiopathologie	Libération importante d'activateurs du plasminogène → PLASMINE	Activation de la coagulation → THROMBINE
Plaquettes	N	↘ ↘
TCA	↗	↗
TQ	↗	↗
TT	↗	↗
FV, FVIII	↘	↘
PD Fibrinogène	↗ ↗ ↗	± ↗
Temps de lyse des eu globulines	↘ ↘ ↘ (<3 heures)	Normal ou peu ↘

Tableau 1. diagnostic différentiel entre la CIVD et la fibrinolyse primitive

III-2 l'insuffisance hépato cellulaire :

Le foie joue un rôle essentiel dans la régulation de l'hémostase par :

- Son activité de synthèse des facteurs de la coagulation, des inhibiteurs, et certaines protéines de la fibrinolyse.
- Sa Capacité d'épuration des enzymes des deux systèmes.

III-2-1 Physiopathologie : le mécanisme physiopathologique consiste à une diminution de synthèse des facteurs de coagulation et de leurs inhibiteurs physiologiques

III-2-2 Signes biologiques: selon la gravité de l'atteinte hépatique:

Allongement isolé du TQ : diminution par ordre chronologique: FVII, II et X; FV, puis Fibrinogène

Allongement TCA

Thrombopénie modérée à sévère si hypersplénisme

III-2-3 Etiologies:

1. Cirrhose hépatique
2. Hépatites cytolytiques infectieuse ou toxique
3. État de choc ou foie anoxique
4. Hépatite chronique et hémochromatose (surcharge en fer)

III-2-4 Diagnostic différentiel:

Hypovitaminose K: d'où l'indication du **test de koller** pour explorer un TQ allongé, il permet de différencier une hypovitaminose K d'une insuffisance hépatique.

Principe : il consiste à injecter de vitamine K par voie parentérale (IVL) pendant 03 jours, le TQ sera contrôlé le 4^{ème} jour.

Interprétation :

Si normalisation du TQ : le test est dit positif, il témoigne d'une hypovitaminose K ou d'une malabsorption de la vit K chez un sujet dont le foie est sain

Si pas de normalisation du TQ, le test est dit négatif et témoigne d'une insuffisance hépatocellulaire.

III-3 Hypovitaminose K :

Une carence en vitamine K entraîne une diminution de synthèse des protéines vitamine K-dépendantes (FII, FVII, FIX, FX, PC, PS)

III-3-1 Signes biologiques :

TQ et TCA sont allongés, avec une diminution du taux des FII, FVII, IX et FX,

Alors que le FV et le fibrinogène sont normaux.

La numération plaquettaire est normale.

III-3-2-Etiologies: sont différentes selon l'âge:

● Chez le nouveau-né:

immaturité hépatique

● Chez l'adulte: elle peut être due à :

- Un surdosage des anti vitamine K
- Une carence d'apport; rare dénutrition massive
- Un déficit d'absorption: secondaire à une obstruction des voies biliaires (cholestase) ou à une malabsorption (résection intestinale étendue, maladie coeliaque...)
- Une destruction de la flore intestinale par une antibiothérapie qui peut aussi entraîner une hypovitaminose K

III-3-3 Traitement:

- L'administration de vitamine K par voie orale ou intraveineuse lente corrige les anomalies de la coagulation en 6 à 12 heures.
- En cas de saignements graves en plus de l'apport de la vitamine K en intraveineuse lente, une perfusion de complexe prothrombinique (ou PPSB)

III-4 Les inhibiteurs anti facteurs de la coagulation : hémophilie acquise

III-4-1 Définition:

C'est une maladie hémorragique rare et grave liée à un déficit acquis en FVIII de la coagulation secondaire à des auto AC anti facteur VIII

III-4-2 Manifestations cliniques

Le phénotype hémorragique est variable :

Elle peut être asymptomatique, ou se manifester par des hémorragies graves mettant en jeu le pronostic vital

Typiquement, elle se manifeste par de larges hématomes sous cutanés (fig.2)



Fig.2 Manifestations hémorragiques au cours de l'hémophilie acquise

III-4-3 Signes biologiques

1. Allongement isolé TCA
2. Diminution du FVIIIc 1-5 %
3. Ac anti FVIII sériques : positifs

III-4-4 Etiologies:

Elles affectent majoritairement les sujets très âgés, ou plus rarement les femmes jeunes dans le postpartum

Peut être spontanée, mais souvent elle est associée à une maladie auto immune, ou à une néoplasie

III-4-5 Traitement:

Traitement des hémorragies par les agents by passants type Complexe prothrombinique active, et le FVII active

Traitement de l'étiologie +++++

III-4-6 Diagnostic différentiel entre hémophilie congénitale ,et hémophilie acquise (tableau.2)

Hémophilie Congénitale	Hémophilie acquise
Mutation du gène du FVIII	Maladie acquise
Dgc au jeune âge	Dgc a l'âge adulte et chez le sujet âgé
ATCD personnels et familiaux de saignements	Aucun ATCD hémorragique
Transmission autosomale récessive liée au sexe: garçons malades	Touche aussi bien les hommes que les femmes
Déficit en FVIII	Déficit en FVIII
Se complique d'inhibiteurs dans 15-30% des cas	Due à des inhibiteurs anti FVIII (100% des cas)
Il s'agit d'Allo Ac	Il s'agit d'Auto Ac
Evolution : A vie	Evolution: disparition des Ac après traitement

Tableau2.Hémophilie congénitale Vs Hémophilie acquise

III-5 les coagulopathies au cours de l'infection Covid 19

La maladie à coronavirus 2019 (COVID-19) est une maladie infectieuse à coronavirus 2 du syndrome respiratoire (SARS-CoV-2), qui a été isolée initialement de l'épithélium respiratoire de patients atteints d'une pneumonie inexpliquée à Wuhan, en Chine, en décembre 2019. Elle présente une mortalité élevée chez environ 20 % des patients infectés, bien que pour environ 80 % des patients infectés, les symptômes de la COVID-19 soient similaires à la grippe commune, y compris une forte fièvre et une toux sèche, et spontanément résolu dans les 6 à 10 jours.

Les complications thromboemboliques sont une cause majeure de morbidité et de mortalité. En effet, des thromboses veineuses profondes (TVP) et des pulmonaires (EP) ont été diagnostiquées chez 86% des patients atteints, et particulièrement des patients atteints de la forme grave de la maladie et admis en unité de soins intensifs pour une détresse respiratoire aiguë.

III-5-1 Physiopathologie des thromboses :

2 mécanismes physiopathologiques interdépendants :

1. Dysfonctionnement (endommagement) endothélial
2. Dysfonctionnement plaquettaire

L'infection par le SRAS-CoV-2 induit une hyper activation plaquettaire. Les plaquettes hyperactivées libèrent de grandes quantités de cytokines qui induisent à leur tour une activation des compléments, et de la coagulation d'où une augmentation du fibrinogène, du VWF, et du facteur XII

D'une autre part, l'infection provoque l'inflammation avec libération des cytokines inflammatoires responsables de thromboses avec thrombopénie, et d'endothéliopathie. (Fig.3)

Les Facteurs favorisants sont :

1. L'Hypoxie,
2. Le stress oxydatif,
3. Les facteurs de risque cardiovasculaires

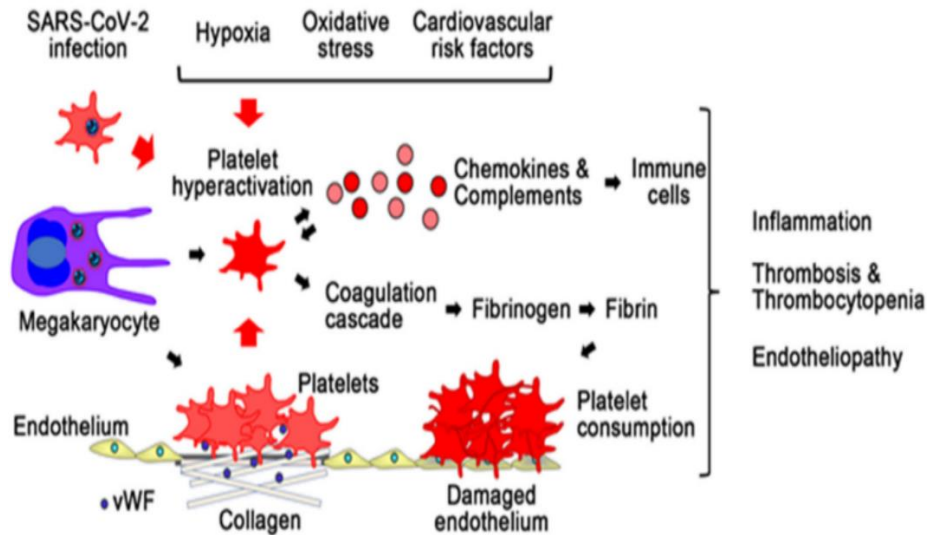


Fig.3 physiopathologie des thromboses au cours de l'infection covid 19

III-5-2 Signes biologiques

Etat d'hypercoagulabilité :

Augmentation des taux plasmatiques des D-dimères

Augmentation importante: fibrinogène; FVIII; VWF

Discrète thrombopénie.

Intérêt d'une thromboprophylaxie .

Binliographie :

1-M.M.Samama., et coll.Hemorragies et thromboses ,du diagnostic aux traitemet.Elseviermasson 2009

2.A. Tiede¹, B. Zieger, T.Lisman. Acquired bleeding disorders.Haemophilia.Avril 2022.

3.M.Ama.test de koller.<http://Prezi.com>.mise a jour 24 Novembre2017